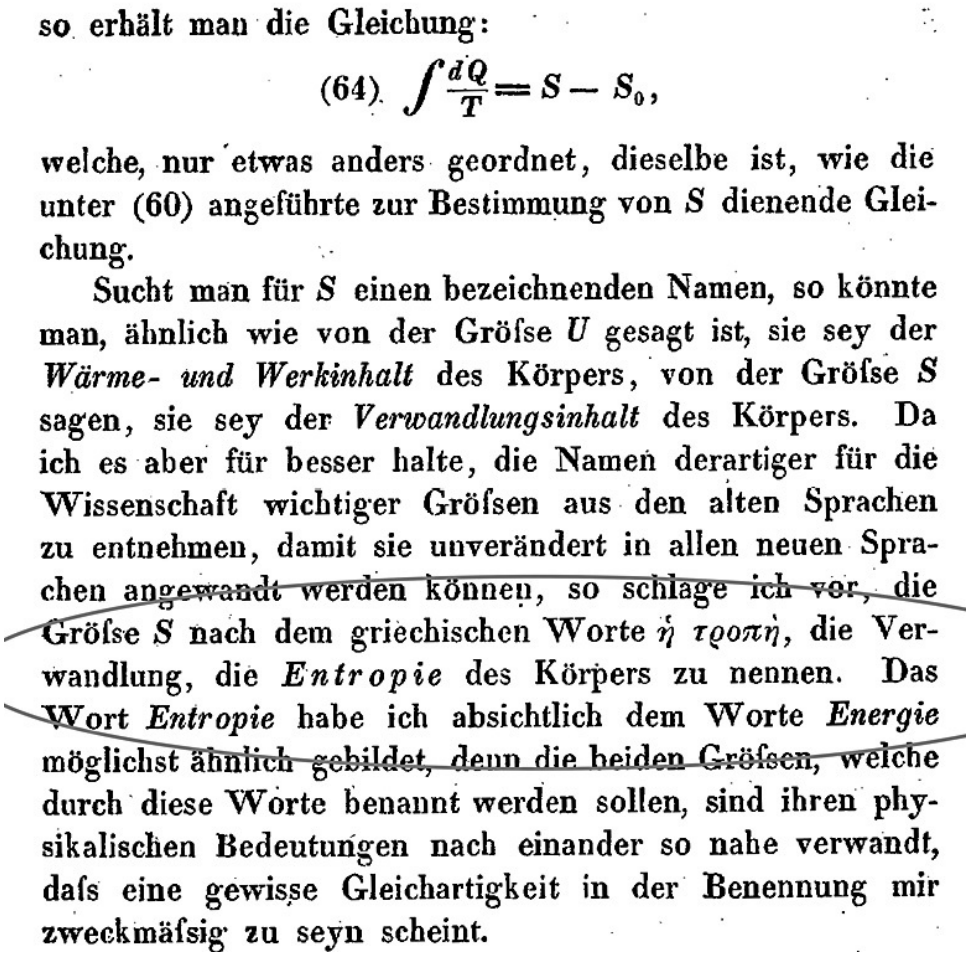
starting to move by itself. The ball's slowing down and coming to rest are due to friction, and friction produces heat. Only where there is heat is there a distinction between past and future. Thoughts, for instance, unfold from the past to the future, not vice versa—and, in fact, thinking produces heat in our heads. . . .

Clausius introduces a quantity that measures this irreversible progress of heat in only one direction and, since he was a cultivated German, he gives it a name taken from ancient Greek—*entropy*:

> I prefer to take the names of important scientific quantities from ancient languages, so that they may be the same in all the living languages. I therefore propose to call entropy the quantity (*S*) of a body, from the Greek word for transformation: ἡ τροπὴ.[14]



so erhält man die Gleichung:

$$(64.)\quad \int \frac{dQ}{T} = S - S_0,$$

welche, nur etwas anders geordnet, dieselbe ist, wie die unter (60) angeführte zur Bestimmung von S dienende Gleichung.

Sucht man für S einen bezeichnenden Namen, so könnte man, ähnlich wie von der Gröfse U gesagt ist, sie sey der *Wärme- und Werkinhalt* des Körpers, von der Gröfse S sagen, sie sey der *Verwandlungsinhalt* des Körpers. Da ich es aber für besser halte, die Namen derartiger für die Wissenschaft wichtiger Gröfsen aus den alten Sprachen zu entnehmen, damit sie unverändert in allen neuen Sprachen angewandt werden können, so schlage ich vor, die Gröfse S nach dem griechischen Worte ἡ τροπὴ, die Verwandlung, die *Entropie* des Körpers zu nennen. Das Wort *Entropie* habe ich absichtlich dem Worte *Energie* möglichst ähnlich gebildet, denn die beiden Gröfsen, welche durch diese Worte benannt werden sollen, sind ihren physikalischen Bedeutungen nach einander so nahe verwandt, dafs eine gewisse Gleichartigkeit in der Benennung mir zweckmäfsig zu seyn scheint.

The page of the article by Clausius in which he introduces for the first time the concept and the word "entropy." The equation provides the mathematical definition of the variation of entropy (S—S_0) of a body: the sum (integral) of the quantity of heat dQ leaving the body at the temperature T.

Clausius's entropy, indicated by the letter *S*, is a measurable and calculable quantity [15] that increases or remains the same but *never decreases*, in an